

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

- 1> 오늘은 지난 10일에 막내린 'CES 2025'에서
 주목받은 인공지능 AI 기술에 대한 얘기를 준비해주셨다고요?

지난 10일 CES2025가 막을 내렸습니다. 올해는 코로나 이전의 CES 위력을 회복한 한 해라 해도 과언이 아니었는데요. 방문객만 해도 14만 명을 넘었구요. 전 세계 160여개국의 약 4,500개의 기업이 참가했습니다. CES 이야기는 여러 기사나 방송에서 확인하실 수 있을 테니깐요. 우리 방송에서도 월요일에 다루기도 했구요. 저는 CES 자체보다는 이번 CES에서도 인공지능이 결국 주인공이었다는 점을 이야기하고 싶습니다. 동시에 인공지능이라는 기술의 도입이 어느 단계쯤 왔는가 살펴볼 수 있었습니다. 그래서 오늘은 인공지능 기술의 도입 현 주소를 살펴보고, 인공지능이 더 많이 그리고 깊게 활용될수록 인간과 인공지능의 역할 구분은 어떻게 될지 살펴보고자 합니다.

- 2> 인공지능의 도입 단계라고 하셨는데,
 어느 정도 수준이라고 볼 수 있을까요?

과거에 기술이 도입되는 모습을 살펴보면, 도입과 응용단계 그리고 시스템 변화 단계로 구분해서 설명할 수 있을 것 같습니다. 이해를 돕기 위해

서 한 다섯 번쯤 예로 든 전기의 도입 당시 예를 들어보겠습니다. 자주 말씀드렸지만, 전기는 인류 역사에서 손에 꼽히게 중요한 기술입니다. 스위치 조작만으로 화재 위험이 없고 값싼 전깃불을 밝힐 수도 있구요. 냉장고나 세탁기, 진공청소기 등의 가전제품이 등장해 인류를 가사 부담에서 해방 시켜 준 기술도 전기입니다. 오늘날 시각에서 믿기 어렵지만, 토머스 에디슨이 전구를 발명하고 20년이 지나서도 제대로 전기는 제대로 쓰이지 못했습니다. 미국 가정의 3퍼센트만이 전기를 사용했구요. 그리고 또 다시 20년이 지나서야 공장에서 전기를 쓰기 시작했습니다. 증기는 매우 비효율적인 동력원이었음에도 불구하고, 공장에서 전기가 쓰이는데 무려 40년이나 걸린 셈이죠. 그마저도 초기에는 아주 일부의 사업가들만 관심을 가졌습니다. 우리도 열리어답터가 있듯이 용기를 낸 일부만이 전기를 도입한 겁니다. 증기력은 작업대로 전달되는 과정에서 발생한 에너지의 30~85% 손실되지만, 전기는 그럴 일이 없었습니다. 증기의 단점을 전기가 보완할 수 있음을 일부 사업가들은 기존 증기터빈을 전기모터로 바꿔 비용을 줄여보고자 했습니다. 이것이 ‘도입 단계’입니다.

도입 단계의 특징은 전기의 장점을 채택했음에도 큰 혜택을 보지 못한다는 점입니다. 기존 공장형태에서 동력원만 전기모터로 바꾼다고 동력의 효율성이 높아지는 것이 아니기 때문이죠. 심지어 효율이 더 낮아지는 일도 발생합니다. 공장구조가 증기동력에 맞게 설계되었기 때문에 동력원만 바꾼다고 해서 전기의 효율이 높아지는 게 아니거든요.

2-1> 공장 구조도 바꿔야 하는 건가요?

맞습니다. 동력원만 바꿔보니 제대로 기능을 하지 못한다는 걸 깨달은 사업가들은 공장의 구조가 전기 동력을 쓰기 알맞게 바뀌어야 한다는 점을 깨닫는 시기가 ‘응용단계’입니다. 중앙 커다란 증기터빈에서 에너지가 분배되는 것이 아니라 기계 장치 한 대에 별도의 전력을 공급하는 방식이 필요함을 깨닫는 단계죠. 그러니까 동력원만 바뀌서는 소용이 없고 기계 장치 자체를 교체해야 전력의 효율성을 극대화할 수 있음을 깨닫는 단계입니다. 컨베이어 시스템이 응용단계에서 탄생한 것이죠.

2-2> 가만 들어보니까 인공지능의 도입도

전기에 빗대서 설명할 수 있을거 같아요?

CES2023, 2024의 모습이 인공지능의 도입단계를 엿볼 수 있는 단계가 아닌가 싶습니다. 상당한 기술적 진전을 보이긴 했었지만, 실험실 수준에 머무르던 인공지능이 다양한 산업군에서 사용되기 시작한 모습을 볼 수 있었거든요. 작년 CES2024에서는 미용업계였던 로레알에서도 인공지능 기술을 사용하는 모습을 볼 수 있었죠.

하지만 그 이전까지 단계에서 인공지능 기술의 채택이 실질적으로 생산 비용을 낮추거나 소비자에게 놀라울만한 신기술을 선보이는 경우는 드물었습니다. 신기한 정도지만, 기대하던 인공지능의 힘이 발휘되었다고 보기는 어려웠죠. 기존 기능을 단지 인공지능으로 대체하는 정도에 불과했기 때문입니다. 심지어 어떤 기업은 기능적으로 더 나아지지 못했음에도 비용부담만 높아진 기업도 있었을 겁니다. 마치 증기터빈에 적합한 공장 구조는 그대로 둔 채 전기모터만 대체하는 모습과 크게 다르지 않은 거죠.

한편, CES2025는 인공지능이 응용단계에 도달했음을 엿볼 수 있는 장면들이 존재했습니다. 로봇이라는 응용구조가 언급되는 점이 그것입니다. 인공지능 기술의 잠재력을 최대한 활용하기 위해서 로봇이라는 구조 변화가 요구되고 있다는 방증이죠. 전기동력을 제대로 쓰기 위해 기계 설비를 교체하는 것과 유사한 변화입니다. 올해 CES에서 자율주행 기술이 또 한번 주목받은 이유도 인공지능의 응용단계를 설명하는 구조변화입니다. 겉보기에 기존 차량과 마찬가지로 바퀴 4개 달리고 유리창 있고 운전대가 있는 형태지만, 차량 내부의 구조는 완전히 다르죠. 내부 하드웨어에는 감지기를 장착하고, 온보드 프로세싱을 갖춘 뒤 기계 조작이 가능하도록 완전히 재설계 된 형태입니다. 인공지능 기술의 잠재력을 최대한 활용하기 위한 구조 변화가 이뤄진 형태라 할 수 있습니다.

3> 도입, 응용 단계 다음은 뭔가요?

그 다음 단계가 바로 시스템적 변화 단계입니다. 전기의 예를 들어보면 이제는 전기의 이점을 모든 과정에서 빠짐없이 활용하는 시점에 이르는 겁니다. 공장의 구조가 과거 수직구조에서 수평의 구조로 바뀌고, 중앙의 동력이 분산 전원으로 바뀌고, 공장이 수평으로 넓어지다보니까 도심에 위치했던 공장이 땅값이 저렴한 교외지역으로 이동하고, 전기가 없던 교외 지역에 전기가 들어오는 등의 일련의 연쇄적인 변화가 나타나는거죠. 전기의 이점을 누리기 위해서 관련된 모든 것들이 바뀌는 단계가 시스템적 변화 단계입니다. 도입과 응용단계에서 기술도입으로 인한 변화가 독립적으로 이뤄졌다면, 시스템 변화 단계에서는 하나의 변화가 다른 변화를 촉발하고, 그 변화가 또 다른 변화를 촉발하면서 결과적으로 완전히 새로운 변화가 나타나게 되는 것을 의미합니다.

3-1> 인공지능 기술에서의 시스템적 변화란 무엇일까요?

인공지능 기술이 시스템적 변화 단계에 도입하게 된다는 것은 전기와 마찬가지로 인공지능 기술의 잠재력을 극대화하기 위한 제반 절차 모든 것이 변화한다는 것을 의미합니다. 인공지능 이전 시대에 정립된 많은 제도와 규칙들이 인공지능 시대에 맞게 변화되는 세상을 생각해볼 수 있습니다. 그리고 인공지능을 받아들일 조직이 재구성되는 시기구요. 인공지능의 시스템적 변화가 이뤄지면 인공지능 기술이 아주아주 저렴해질 겁니다. 그렇게 되면 인공지능 기술 활용에 따른 비용보다 인공지능을 활용해 창출할 수 있는 가치가 아주 많이 커질거구요. 도입, 응용, 시스템 단계 중에서 시스템 단계에서 인공지능을 활용한 수익이 가장 커지는 이유입니다.

3-2> 시스템적 변화로 바로 이어지지 못하는 원인은 어디에 있을까요?

몇 가지 원인이 있을텐데요. 그 중에서도 과업 중심의 사고방식이 문제라는 이야기를 하고 싶습니다. 인공지능 기술의 발전속도가 가속화되면서

유행하던 네러티브 중에 하나는 기계가 인간을 대체할 수 있다는 점입니다. 언젠가부터 산업계 전체가 난데없이 사람들의 직무를 과업 단위로 살피기 시작했죠. 모든 직무를 과업 단위로 쪼개면 인공지능에 의한 대체 가능성을 판단해볼 수 있습니다. 2013년의 옥스퍼드 마틴스쿨의 한 연구에 의하면 964종의 직업, 1만 8516개의 과업, 2069개의 작업 활동이 인공지능이 할 수 있다고 추정했습니다. 세계의 주요 노동경제학자와 거시경제학자들은 인공지능이 특정 과업을 독차지하면 소득 분포 하단에 위치한 노동자에게 아무 일자리도 남지 않을지 모른다고 우려하기도 했구요. 그런데 현실에서는 생각보다 인공지능에 의한 일자리 대체가 많지 않습니다. 물론 아직까지는 인간의 임금이 인공지능보다 훨씬 저렴하기 때문도 있지만, 보다 중요한 점은 인공지능에 의한 일자리 변화는 기계가 존재하지 않았던 시기에 노동을 자본으로 대체하는 것과 같지 않다는 것입니다. 실제 업무현장에서 인공지능의 능력을 최대한 활용하기 위해서는 인간의 예측과 기계의 예측을 둘 다 포함하는 의사결정 시스템이 재구성되고 개발되어야 하는 거죠. 기존 과업 중심의 사고방식은 이러한 점을 간과하고 있습니다. 인공지능과 인간의 대체를 과거 노동과 자본의 대체의 연장선에서 바라보는 것이죠. 단선적인 사고방식이 불필요한 우려를 낳고, 시스템적인 변화로 넘어가는 것을 막고 있는 셈입니다.

4> 인공지능이 완전히 도입되면 기계가 세상을 지배한다는 우려도 있잖아요?

인공지능이 세상을 지배할 수 있다는 우려에는 인간을 패싱하고 의사결정할 수 있다는 전제가 깔려 있습니다. 그렇다면 의사결정이 무엇인지 조금 더 세분화해서 살펴볼 필요가 있을텐데요. 의사결정은 단순화하면 예측해서 판단하는 과정입니다. 몇 차례 말씀드린 바와 같이 인공지능은 ‘예측 기계’입니다. 판단하는 기계가 아니라는 의미입니다. 결국 의사결정 과정의 아주 일부를 담당할 수 있을 뿐이라는 이야기입니다. 시스템적 변화 단계에 이르면 인공지능 기술의 가격이 아주 저렴해질 겁니다. 즉, 예측에 들어가는 비용이 아주 낮아질 수 있다는 겁니다. 그렇다면 예측을 전적으로 기계에 맡기고 인간은 판단에만 집중할 수가 있을 겁니다.

물론 기계가 결정하는 것처럼 보이는 경우도 있습니다. 이는 인공지능의 자동화 과정 때문입니다. 그러니까 판단마저 코드로 작성해서 자동 처리하는 방식으로 의사결정이 이뤄지는거죠. 이렇게 하면 사람이 그때 그때 직접 의사결정 해야 하는 상황에서 벗어날 수 있습니다. 핵심은 인간이 자동화된 판단을 코드로 작성했다는 점입니다. 이는 인간의 판단기준이 코드라는 형태로 기계에 주입되었음을 의미합니다. 신용카드가 대표적입니다. 신용카드를 사용할 때 그 거래의 승인여부를 결정하는 알고리즘이 작동합니다. 알고리즘이 스스로 판단한 것처럼 보이지만 사실은 어떤 거래를 승인할지 여부는 신용카드를 사용하기 전에 이미 결정되어 있습니다. 인공지능은 스스로 결코 이러한 판단을 할 수 없고, 이러한 판단은 수많은 승인 결정에 앞서 미리 정해져 있습니다. 기계가 그런 판단을 하도록 프로그래밍을 하는 주체는 결국 인간이기 때문에 인공지능의 시스템적 변화 단계에 다달으면 세상을 지배할 수 있다는 우려는 옳지 않습니다. 오히려 인간들에게 책임을 인정할 법률적, 제도적 시스템이 필요하다는 표현이 정확하다고 할 수 있습니다.

4-1> 기계가 인간을 지배할만큼은 아니더라도

시스템적 변화로 인해 우려되는 점이 있을까요?

인공지능의 ‘채찍효과’를 소개하고 싶습니다. 식당을 운영한다고 해보죠. 손님이 어떤 메뉴를 주문할지 모르지만, 일단 메뉴판에 있는 요리가 가능한 재료는 구비를 해두어야 합니다. 아보카도를 10kg 주문했는데 어떤 때는 남고, 어떤 때는 부족합니다. 이러한 상황을 최소화하기 위해서 인공지능을 도입합니다. 인공지능이 예측을 통해서 주문량을 정해줍니다. 어떤 주에는 3kg, 어떤 주에는 30kg을 주문합니다. 낭비는 줄고 매출이 늘어서 수익성이 증가하죠. 그런데 유통업자 입장에서 이 상황을 보면 황당합니다. 과거에는 매주 10kg 씩 납품하기 위해서 유통량을 준비했는데, 식당에서 인공지능으로 예측해서 주문량을 결정하다보니 어떤 주는 3kg, 어떤 주는 30kg으로 들쭉날쭉합니다. 비효율이 생기는거죠. 결국 유통업자도 주문량을 예측하기 위해 인공지능을 활용합니다. 비효율은 줄

어 들지만 유통량이 들쭉날쭉해 집니다. 그럼 이제는 이 연쇄반응이 제배업자에게 미쳐 문제가 됩니다.

인공지능은 분명 식당, 유통업자 개개인의 불확실성은 줄여주지만 그 결정이 연달아 불협화음을 일으킨다면 다른 부분에서 문제가 발생하게 됩니다. 상당히 역설적인 상황입니다. 해결책 역시 시스템 전반에서 찾아야 합니다. 모든 의사결정이 전부 연결되어 있는 상황이라면 최적화를 관리할 중앙의 주체가 필요합니다. 만약 어느 정도 연결이 단절되어도 되는 상황이라면 한 분야에서의 인공지능 의사결정이 다른 분야로 연결되지 않도록 관리해야 합니다. 쿠팡이 고객에게 물건을 추천하는데 만약 추천 예측 알고리즘이 2일 안에 구할 수 있는 상품에 연동되어 있다면 추천의 범위가 줄어들 겁니다. 하지만 추천 예측 알고리즘과 상품 재고를 연동시키지 않는다면 다양한 추천을 하고 소비자가 선택한 상품을 갖고 있지 않다면 5일 뒤 배송해주지만 포인트를 주는 방식으로 보완할 수 있을 겁니다. 이러한 다양한 시스템적인 설계가 뒷받침되어야 합니다.

5> 정리해주시겠어요?

인공지능 기술은 도입과 응용 단계를 지나고 있습니다. 도입과 응용 단계는 기존의 기능을 인공지능으로 바꾸는 형태이고, 완전하지는 않지만 약간의 구조변화가 동반되는 정도의 변화들이 뒤따릅니다. 하지만 아직은 경제적으로 지속가능한 인공지능의 활용단계라 할 수 없습니다.

궁극적으로는 인공지능의 시스템적 변화를 대비해야 합니다. 이 단계에서는 인공지능 기술의 잠재력을 최대한 활용하기 위해 관련된 모든 것들이 인공지능 기술을 중심으로 변해야 합니다. 이를 위해서는 무엇보다 유연해야 합니다. 지나치게 경직되어 있으면 인공지능 기술은 발전하는데 이 기술을 활용한 사회적인 제도와 구조가 갖춰지지 않아 다른 기업 혹은 국가와의 경쟁에서 뒤쳐질 겁니다. 이러한 변화가 바로 우리가 이야기하는 ‘디지털 전환’입니다. 이제는 ‘AI 전환’이라고 해야 할 만큼 디지털의 중심에 AI가 놓여 있습니다. 시스템적인 접근이 기술을 생산성 증가의 수

단을 활용할 수 있음을 기억해야 할 시점입니다.

MC>

오늘 말씀 고맙습니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.

* 클로징

성기영의 경제쇼는 여기까집니다.

저는 아나운서 성기영이었습니다.

애청해 주신 여러분, 고맙습니다.

안녕히 계십시오.